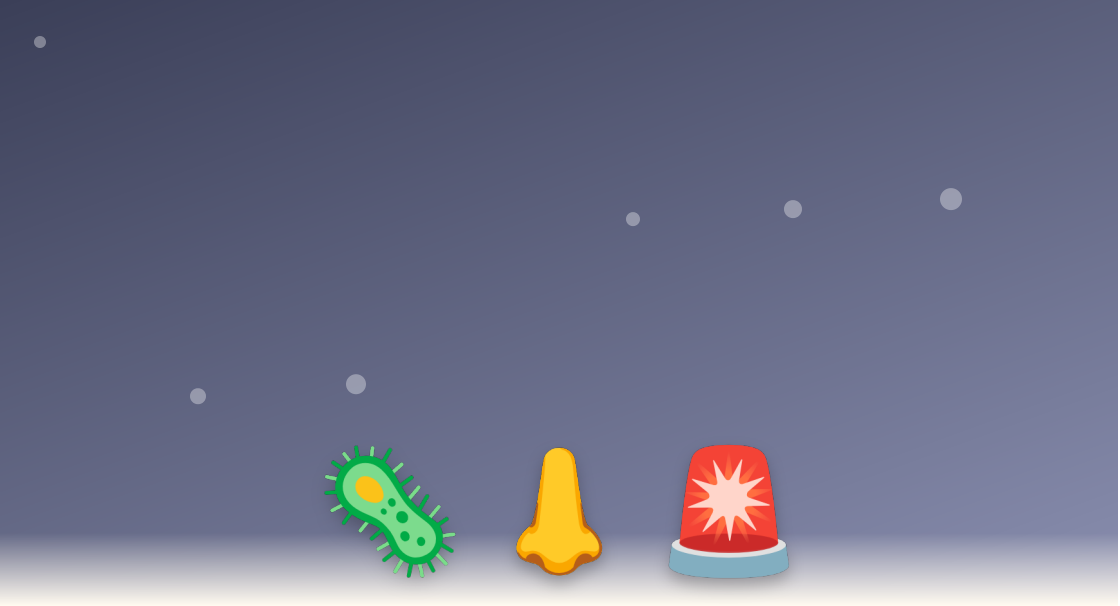


शरीर के रक्षक

II PUC · अध्याय 7 · मानव स्वास्थ्य तथा रोग

मुख्य पात्र: कैप्टन WBC 🦸 और प्रतिरक्षा दस्ता

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer

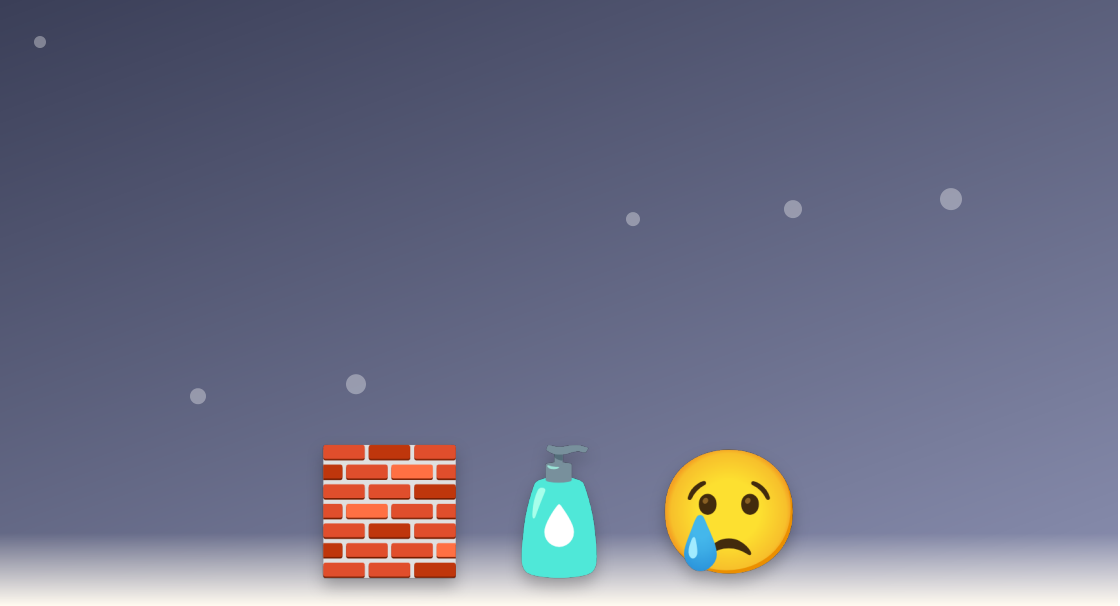


घुसपैठिया आया

एक छोटा विषाणु नाक के रास्ते शरीर में घुस गया। रक्तप्रवाह में ख़तरे के संकेत फैल गए। "घुसपैठिया सावधान!" प्रतिरक्षा दस्ते के नेता कैप्टन WBC चिल्लाए। "रोग पैदा करने वाला हर जीव **pathogen** है — जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोज़ोआ या कृमि। हमारा काम है **immunity**: उनसे लड़ने की शरीर की शक्ति।"

💡 याद रखो

सामान्य ज़ुकाम rhinovirus से होता है; यह नाक और श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है, फेफड़ों को नहीं।



पेज 2 / 8

दीवारें और द्वार

पहली रक्षा हमेशा तैयार — **innate immunity**, जन्म से मौजूद और अविशिष्ट। त्वचा **physical barrier** थी, और नाक के **mucus** ने विषाणु को फँसाया। आमाशय का अम्ल, लार और आँसू **physiological barriers** थे। "हर किसी को द्वार पर नहीं रोका जा सकता," कैप्टन ने माना, "इसलिए आगे पहरेदार हैं।"

💡 याद रखो

Innate immunity में चार रोध हैं: physical, physiological, cellular और cytokine।



पहरेदारों का हमला

पहरेदार दौड़े: **neutrophils** (PMNL), **monocytes** और **natural killer cells**, साथ में घुसपैठियों को पूरा निगलने वाले **macrophages** — **cellular barriers**। विषाणु-संक्रमित कोशिकाओं ने **interferons** नाम के चेतावनी प्रोटीन भेजे, जो पास की स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करते हैं — **cytokine barrier**। वह जगह गर्म होकर सूज गई — सूजन, लड़ाई का निशान।

💡 याद रखो

Interferons विषाणु-संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित प्रोटीन हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को आगे संक्रमण से बचाते हैं।



विशेष दस्ता

विषाणु बढ़ता रहा, तो कैप्टन ने विशेष दस्ता बुलाया — **acquired immunity**, जो विशिष्ट है और जिसमें **memory** है। दो टीमें: **B-lymphocytes** और **T-lymphocytes**। "इस विषाणु से पहली मुलाक़ात धीमी **primary response** देती है," कैप्टन बोले। "अगली बार तेज़ और मज़बूत — **secondary response**, जिसे anamnestic response भी कहते हैं।"

💡 याद रखो

B और T lymphocytes अस्थि मज्जा में बनते हैं; T कोशिकाएँ thymus में परिपक्व होती हैं।



प्रतिरक्षी जकड़ लेते हैं

B-कोशिकाओं ने Y आकार के **antibodies** छोड़े, जिनमें दो भारी और दो हल्की शृंखलाएँ — H_2L_2। हर प्रतिरक्षी ने विषाणु के एक विशिष्ट **antigen** को पहचानकर जकड़ लिया। प्रतिरक्षी रक्त में चलते हैं, इसलिए यह **humoral immune response** है। उधर T-कोशिकाओं ने संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा हमला किया — **cell-mediated immunity**, जो प्रत्यारोप अस्वीकृति का भी कारण है।

💡 याद रखो

प्रतिरक्षियों के प्रकार: IgA, IgM, IgE, IgG और IgD।



सक्रिय और निष्क्रिय

"जब शरीर ख़ुद प्रतिरक्षी बनाए, तो **active immunity**," कैप्टन बोले। "जब बने-बनाए प्रतिरक्षी दिए जाएँ, तो **passive immunity** — जैसे माँ के पहले दूध का IgA से भरपूर **colostrum**, या साँप काटने पर दिया जाने वाला antivenom।" **Vaccination** में कमज़ोर या निष्क्रिय रोगाणु दिए जाते हैं ताकि शरीर बीमार पड़े बिना **memory cells** बनाए।

💡 याद रखो

Recombinant DNA तकनीक से जीवाणु या यीस्ट में टीके बनते हैं, जैसे यीस्ट से hepatitis B टीका।



जब रक्षक चूकते हैं

कभी-कभी दस्ता ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है। हानिरहित पराग या धूल **allergy** पैदा कर सकती है: **IgE** प्रतिरक्षी **mast cells** से **histamine** और serotonin छुड़वाते हैं, जिससे छींक और आँखों से पानी आता है। कभी दस्ता शरीर की अपनी कोशिकाओं पर ही हमला कर देता है — **autoimmunity**, जैसे rheumatoid arthritis। दस्ता **primary lymphoid organs** (अस्थि मज्जा, thymus) में प्रशिक्षित होता है और प्लीहा, lymph nodes जैसे **secondary lymphoid organs** में जमा होता है।

💡 याद रखो

MALT (श्लेष्मा-संबद्ध लसीकाभ ऊतक) शरीर के लसीकाभ ऊतक का लगभग 50% है।



स्मृति कोशिकाएँ याद रखती हैं

आख़िरकार विषाणु हार गया। पर कुछ **memory cells** विषाणु की 'तस्वीर' लेकर रुक गईं। महीनों बाद वही विषाणु लौटा — और छींक शुरू होने से पहले ही घंटों में नष्ट हो गया। "इसीलिए टीके इतने उपयोगी हैं," कैप्टन WBC बोले। "वे असली लड़ाई से पहले ही हमें प्रशिक्षित कर देते हैं।"

💡 याद रखो

टीकाकरण कार्यक्रमों ने चेचक का उन्मूलन किया और पोलियो को लगभग समाप्त कर दिया है ।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

pathogen p.1 · immunity p.1 · innate immunity p.2 · physical barrier p.2 · mucus p.2 · physiological barriers p.2 · neutrophils p.3 · monocytes p.3 · natural killer cells p.3 · macrophages p.3 · cellular barriers p.3 · interferons p.3 · cytokine barrier p.3 · acquired immunity p.4 · memory p.4 · B-lymphocytes p.4 · T-lymphocytes p.4 · primary response p.4 · secondary response p.4 · antibodies p.5 · antigen p.5 · humoral immune response p.5 · cell-mediated immunity p.5 · active immunity p.6 · passive immunity p.6 · colostrum p.6 · Vaccination p.6 · memory cells p.6 · allergy p.7 · IgE p.7 · mast cells p.7 · histamine p.7 · autoimmunity p.7 · primary lymphoid organs p.7 · secondary lymphoid organs p.7



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. संक्रमण से लड़ने में कौन-सी कोशिकाएँ मदद करती हैं?

- लाल रक्त कोशिकाएँ
- श्वेत रक्त कोशिकाएँ
- प्लेटलेट्स
- तंत्रिका कोशिकाएँ

2. प्रतिरक्षियों की भूमिका क्या है?

- ऑक्सीजन ले जाना
- विशिष्ट antigen को पहचानकर बाँधना
- भोजन पचाना
- रक्त जमाना

3. टीके उपयोगी क्यों हैं?

- सभी जीवाणुओं को मारते हैं
- तेज़ सुरक्षा के लिए memory cells बनाते हैं
- श्वेत रक्त कोशिकाओं की जगह लेते हैं
- एलर्जी ठीक करते हैं

4. प्रतिरक्षी कौन बनाता है?

- T-lymphocytes
- B-lymphocytes
- Neutrophils
- लाल रक्त कोशिकाएँ

5. Colostrum शिशु को देता है:

- Active immunity
- Passive immunity
- Autoimmunity
- कोई प्रतिरक्षा नहीं

उत्तर: 1-श्वेत रक्त कोशिकाएँ · 2-विशिष्ट antigen को पहचानकर बाँधना · 3-तेज़ सुरक्षा के लिए memory cells बनाते हैं · 4-B-lymphocytes · 5-Passive immunity